

SQL DQL Übungsblatt 1 – SELECT-Abfragen (Chinook DB)

Teil 1: Aufgaben

Hinweis: Alle Aufgaben beziehen sich auf die Chinook-Datenbank. Nutzen Sie SELECT-Abfragen auf einzelne Tabellen und setzen Sie WHERE-, GROUP BY-, HAVING-, ORDER BY-, DISTINCT-, LIKE-, IN-, BETWEEN-, NULL- und Aggregatfunktionen ein.

1. Gib alle Künstler (Artists) alphabetisch sortiert aus.
2. Welche einzigartigen Musikgenres (Genres) gibt es in der Datenbank? Gebe alle aus
3. Wie viele Alben gibt es insgesamt in der Datenbank?
4. Welche Tracks haben eine Länge von mehr als 5 Minuten? Gebe alle aus
5. Gib alle Tracks aus, deren Name mit "Love" beginnt.
6. Welche Tracks enthalten das Wort "Baby" im Titel
7. Wie viele Tracks gibt es insgesamt in der Datenbank?
8. Wie viele unterschiedliche Komponisten (composer) gibt es in der Datenbank?
9. Welche Tracks haben **keinen** Komponisten angegeben?
10. Gib den kürzesten und längsten Track in der Datenbank aus (Hinweis: ORDER BY verwenden und mit „LIMIT 1“ nach dem ORDER BY Befehl können sie die Ausgabe auf einen Eintrag begrenzen).
11. Wie viele Tracks gibt es pro Genre? Sortiere absteigend nach Anzahl.
12. Welche Tracks sind länger als der Durchschnitt aller Tracklängen?
13. Welche Tracks haben eine Dauer zwischen 3 und 5 Minuten?
14. Gib alle Tracks aus, die entweder Genre-ID 1 haben oder mehr als 6 Minuten dauern.
15. Welche Kunden leben in den USA oder Kanada?
16. Liste alle Rechnungen, die einen Gesamtbetrag von mehr als 10 USD haben.
17. Wie viele Rechnungen wurden pro Land erstellt?
18. Aus welchen Ländern kommen mehr als 5 Kunden?
19. Gib alle Kunden aus, deren Nachname mit "S" beginnt.
20. Welche Rechnungen haben **kein** Bundesstaat (BillingState) angegeben?

Teil 2: Lösungen

1.

```
SELECT name FROM artist ORDER BY name;
```

2.

```
SELECT DISTINCT name FROM genre;
```

3.

```
SELECT COUNT(*) FROM album;
```

4.

```
SELECT name, milliseconds FROM track WHERE  
milliseconds > 300000;
```

5.

```
SELECT name FROM track WHERE name LIKE 'Love%';
```

6.

```
SELECT name FROM track WHERE name LIKE '%Baby%';
```

7.

```
SELECT COUNT(*) FROM track;
```

8.

```
SELECT COUNT(DISTINCT composer) FROM track;
```

9.

```
SELECT name FROM track WHERE composer IS NULL;
```

10.

```
SELECT name FROM track ORDER BY milliseconds ASC  
LIMIT 1;
```

```
SELECT name FROM track ORDER BY milliseconds DESC  
LIMIT 1;
```

11.

```
SELECT genre_id, COUNT(*) AS track_count FROM track  
GROUP BY genre_id ORDER BY track_count DESC;
```

12.

```
SELECT name FROM track WHERE milliseconds > (SELECT  
AVG(milliseconds) FROM track);
```

13.

```
SELECT name FROM track WHERE milliseconds BETWEEN  
180000 AND 300000;
```

14.

```
SELECT name FROM track WHERE genre_id = 1 OR  
milliseconds > 360000;
```

15.

```
SELECT first_name, last_name FROM customer WHERE  
country IN ('USA', 'Canada');
```

16.

```
SELECT invoice_id, total FROM invoice WHERE total >  
10;
```

17.

```
SELECT billing_country, COUNT(*) AS invoice_count  
FROM invoice GROUP BY billing_country;
```

18.

```
SELECT country, COUNT(*) FROM customer GROUP BY  
country HAVING COUNT(*) > 5;
```

19.

```
SELECT first_name, last_name FROM customer WHERE  
last_name LIKE 'S%';
```

20.

```
SELECT invoice_id FROM invoice WHERE billing_state  
IS NULL;
```
